

AlphieSoft Monitor

Manual Técnico Lite — arquitectura, configuración y operación del stack de monitoreo para infraestructura Linux, Docker y servicios.

v1.0

Prometheus · Alertmanager · Grafana

Node Exporter



Prometheus



Alertmanager



SMTP

Índice de contenidos

Guía de referencia rápida del stack de observabilidad.

01	Objetivo
02	Arquitectura
03	Componentes del stack
04	Docker Compose
05	Redes Docker
06	Directorios importantes
07	Assets públicos
08	Flujo de una alerta
09	Archivos de configuración
10	Crear una nueva alerta
11	Validaciones
12	Personalizar el correo
13	Agregar destinatarios
14	Tipos de alertas recomendadas
15	Flujo para agregar una nueva alarma
16	Backup
17	Roadmap
01	

Objetivo

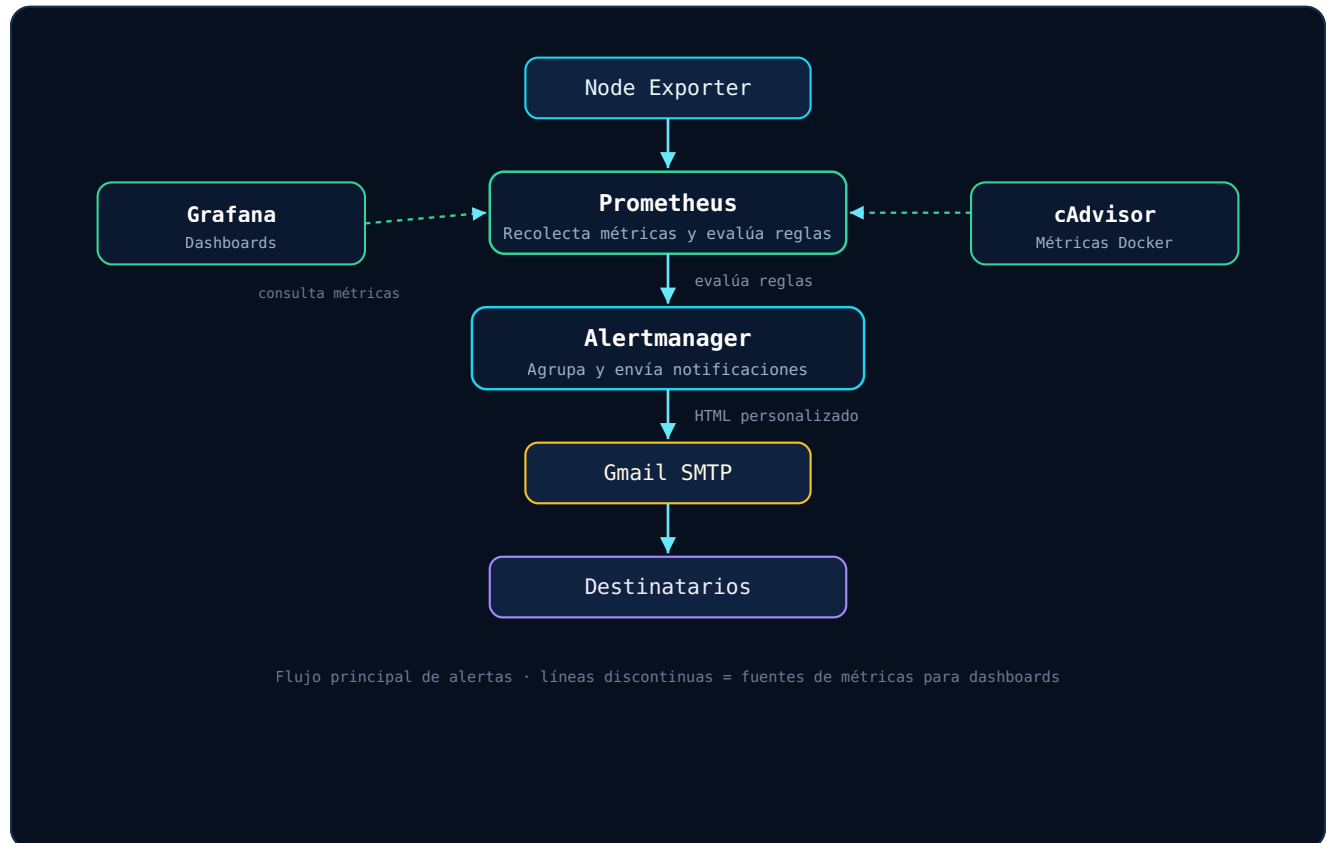
Este documento describe la arquitectura, configuración y operación del stack de monitoreo utilizado por AlphieSoft para supervisar infraestructura Linux, Docker y servicios.

EL OBJETIVO ES FACILITAR

- ✓ Mantenimiento del stack de observabilidad
- ✓ Recuperación ante fallos
- ✓ Escalabilidad de la solución
- ✓ Incorporación de nuevas alertas
- ✓ Personalización de notificaciones

Arquitectura

El flujo de datos recorre la recolección de métricas, la evaluación de reglas y el envío de notificaciones, mientras Grafana y cAdvisor aportan visibilidad complementaria.



Componentes del stack

Prometheus

Recolecta métricas

Alertmanager

Procesa alertas

Grafana

Dashboards

Node Exporter

Métricas del servidor

cAdvisor

Métricas Docker

Docker Compose

Toda la definición del stack vive en un único archivo `docker-compose.yml`, que orquesta Prometheus, Alertmanager, Grafana, Node Exporter y cAdvisor.

UBICACIÓN

```
/var/lib/docker/volumes/portainer_data/_data/compose/...
```

SERVICIOS DEFINIDOS

Prometheus

Alertmanager

Grafana

Node Exporter

cAdvisor

Redes Docker

Inicialmente existían dos redes Docker separadas: `monitor_default` para Prometheus y `_default` para Alertmanager. Por esta razón, Prometheus no podía resolver el host `alertmanager:9093`.

⚠ PROBLEMA DETECTADO

Prometheus no podía resolver `alertmanager:9093` porque ambos servicios estaban en redes Docker distintas.

Solución

1 Conectar ambos stacks a la misma red

```
bash
docker network connect monitor_default alertmanager
```

2 Verificar la conectividad

```
bash
docker exec prometheus wget -qO- http://alertmanager:9093/-/healthy
```

✓ RESULTADO ESPERADO

La respuesta debe ser `OK`.

Directorios importantes

Prometheus

Ruta base: `/etc/prometheus` — contiene `prometheus.yml` y el subdirectorio `rules/`.

Reglas

Ruta: `/etc/prometheus/rules/`. Actualmente contiene `disk.yml`. Aquí se agregan todas las reglas futuras.

Alertmanager

Ruta base: `/etc/alertmanager` — contiene `alertmanager.yml` y el subdirectorio `templates/`.

Plantillas HTML

Ruta: `/etc/alertmanager/templates/email.tpl`.

- ✓ Asunto
- ✓ HTML
- ✓ Estilos
- ✓ Botones
- ✓ Logo

Assets públicos

El logo utilizado en las notificaciones no se almacena en el servidor: se publica mediante GitHub Pages y la plantilla HTML lo referencia directamente por URL.

REFERENCIA

Repositorio: `alphiesoft-assets`

URL: `https://gfranco85.github.io/alphiesoft-assets/logo.png`

Flujo de una alerta



Archivos de configuración

Archivo	Ruta	Responsabilidades
Prometheus	/etc/prometheus/prometheus.yml	Scrape jobs · Alertmanager · rule_files
Alertmanager	/etc/alertmanager/alertmanager.yml	SMTP · destinatarios · plantillas · agrupación · frecuencia
Plantilla de correo	/etc/alertmanager/templates/email.tpl	HTML · CSS · Logo · Botones · Subject

Crear una nueva alerta

Ejemplo de una nueva regla de alerta, guardada en un archivo como `cpu.yml`:

```
cpu.yml

groups:
  - name: cpu-alerts
    rules:
      - alert: CPUHigh
        expr: ...
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: ...
          description: ...
```

1 Guardar el archivo de reglas

Colocarlo en `/etc/prometheus/rules/`.

2 Reiniciar Prometheus

```
bash

docker restart prometheus
```

3 Verificar que la regla fue cargada

```
bash

curl localhost:9090/api/v1/rules
```

Validaciones

Verificación	Comando
Reglas cargadas en Prometheus	<code>curl localhost:9090/api/v1/rules</code>
Alertas activas	<code>curl localhost:9090/api/v1/alerts</code>
Alertas en Alertmanager	<code>curl localhost:9093/api/v2/alerts</code>
Estado de Alertmanager	<code>docker logs alertmanager</code>

Personalizar el correo

Toda la personalización visual de las notificaciones se realiza en la plantilla:

ARCHIVO

`/etc/alertmanager/templates/email.tpl`

ELEMENTOS PERSONALIZABLES

Logo

Colores

Botones

Asunto

HTML

CSS

⚠ DESPUÉS DE EDITAR

Reiniciar el contenedor: `docker restart alertmanager`

Agregar destinatarios

1 Editar la configuración

Abrir `alertmanager.yml`

2 Agregar el nuevo destinatario

Añadir una entrada bajo `email_configs`

3 Reiniciar Alertmanager

Aplicar los cambios reiniciando el contenedor.

Tipos de alertas recomendadas

INFRAESTRUCTURA

- ✓ Disco
- ✓ CPU
- ✓ RAM
- ✓ Load Average
- ✓ Temperatura
- ✓ Swap
- ✓ Reinicios

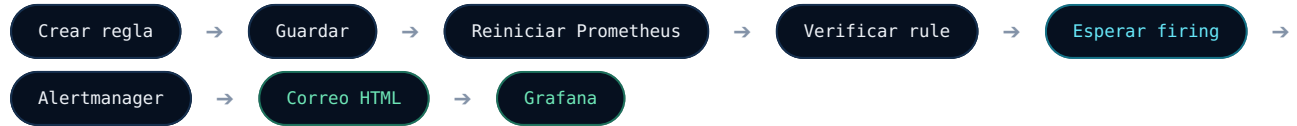
DOCKER

- ✓ Contenedor detenido
- ✓ Reinicios frecuentes
- ✓ Uso de RAM
- ✓ Uso de CPU
- ✓ Espacio Docker

APLICACIONES

- ✓ Endpoint HTTP
- ✓ API REST
- ✓ Certificados SSL
- ✓ PostgreSQL / SQL Server
- ✓ MongoDB / Redis
- ✓ RabbitMQ / Kafka

Flujo para agregar una nueva alarma



Backup

Elementos que deben respaldarse periódicamente para garantizar la recuperación del stack:

/etc/prometheus

Configuración y reglas de Prometheus

/etc/alertmanager

Configuración y plantillas de Alertmanager

Repositorio GitHub Pages

Assets públicos (logo)

Repositorio docker-compose

Definición del stack completo

Roadmap

Próximas mejoras planificadas para el stack de monitoreo:

01 Integración con Microsoft Teams

02 Notificaciones vía Telegram

03 Notificaciones vía WhatsApp

04 Integración con Slack

05 Soporte de Webhooks genéricos

06 Dashboard ejecutivo

07 Métricas de negocio

08 Estado de APIs

09 Monitoreo de IA

10 Estado de GPUs